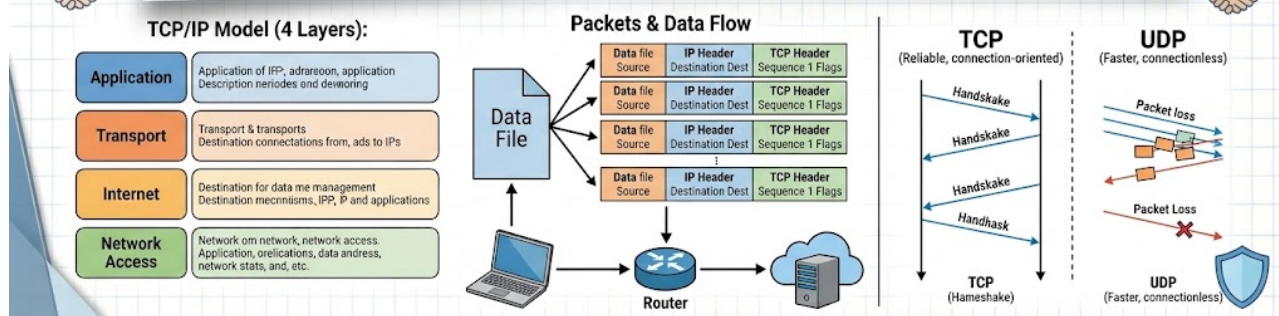


LES PROTOCOLES RÉSEAU

Thème 5: Les protocoles réseau : Étude des règles qui régissent la **communication**, notamment les **protocoles TCP/IP** et leur fonctionnement.



Exposants

- ✓ **Coulibaly Aïcha Leila**
- ✓ **Gbéhé Koubé Eslié Bérénice**
- ✓ **Kouadio Foto jean-christ**
- ✓ **Lamidi Kaoussarah Folassadé**
- ✓ **Ouattara Check Tydiane**
- ✓ **Soro Wagnigui Zélika**

Professeur

Mr Ouattara Bah

Classe : RGL3A_JOUR

Sommaire

Introduction	4
I. NOTION DE RÉSEAU INFORMATIQUE	4
Définition d'un réseau informatique	4
II. QU'EST-CE QU'UN PROTOCOLE RÉSEAU ?	5
III. POURQUOI LES PROTOCOLES RÉSEAU SONT-ILS NÉCESSAIRES ?	5
1. L'identification	5
2. Le transport des données	5
3. La gestion des erreurs	6
4. L'organisation des données	6
5. L'établissement de la communication	6
IV. LES DIFFÉRENTS TYPES DE PROTOCOLES RÉSEAU	6
V. LE MODÈLE OSI	6
VI. LE MODÈLE TCP/IP	8
VII. LE PROTOCOLE IP	8
1. Définition	8
2. IPv4	9
3. IPv6	10
IX. LE PROTOCOLE TCP	10
X. L'ÉTABLISSEMENT D'UNE CONNEXION TCP	10
XI. LE PROTOCOLE UDP	11
XII. LES PORTS RÉSEAU	12
XIII. LE PROTOCOLE HTTP	12
IX. HTTPS	12
X. LE PROTOCOLE DNS	13
XI. LE PROTOCOLE DHCP	14
XVII. LE PROTOCOLE ARP	14
XVIII. LE PROTOCOLE ICMP	15
XIV. COMMENT LES DONNÉES CIRCULENT-ELLES ?	15

XV. L'ENCAPSULATION	16
XVI. LES ÉQUIPEMENTS RÉSEAU	17
1. Le switch	17
2. Le routeur	17
3. Le point d'accès Wi-Fi(technologie)	18
4. Le modem(équipements)	19
5. Le serveur	20
XVII. LE ROUTAGE	20
XVIII. ADRESSE IP ET ADRESSE MAC	21
XIX. PROTOCOLES DE SÉCURITÉ	21
XX. LES AVANTAGES DES PROTOCOLES RÉSEAU	22
XXI. LES LIMITES ET PROBLÈMES POSSIBLES	22
XXII. TCP/IP : POURQUOI EST-IL SI IMPORTANT ?	23
CONCLUSION	23
PETIT GLOSSAIRE	24
DÉMONSTRATION PRATIQUE	25

Introduction

Aujourd'hui, les réseaux informatiques occupent une place essentielle dans notre vie quotidienne. Lorsque nous envoyons un message sur WhatsApp, consultons un site Internet, regardons une vidéo en ligne ou envoyons un fichier à une autre personne, des informations circulent entre plusieurs appareils.

Mais comment ces appareils arrivent-ils à communiquer entre eux alors qu'ils peuvent être différents, utiliser des systèmes d'exploitation différents et se trouver à des milliers de kilomètres les uns des autres ?

Cette communication est possible grâce aux **protocoles réseau**.

Un protocole réseau est un ensemble de règles qui permettent à différents appareils de communiquer, d'échanger des données et de comprendre les informations qu'ils reçoivent.

Parmi les protocoles les plus importants, on retrouve notamment **TCP/IP**, qui constitue la base du fonctionnement d'Internet.

Dans cet exposé, nous allons donc étudier les protocoles réseau, leur rôle, leur fonctionnement, les principaux protocoles utilisés, ainsi que le fonctionnement de TCP/IP.

I. NOTION DE RÉSEAU INFORMATIQUE

Définition d'un réseau informatique

Un réseau informatique est un ensemble d'appareils reliés entre eux afin de permettre l'échange de données et le partage de ressources.

Ces appareils peuvent être :

- des ordinateurs ;
- des téléphones ;
- des serveurs ;
- des imprimantes ;
- des routeurs ;
- des commutateurs (switches) ;
- des caméras IP ;
- des objets connectés.

La connexion peut être réalisée à l'aide de câbles ou de technologies sans fil comme le Wi-Fi.

Exemple

Dans une entreprise, plusieurs ordinateurs peuvent être connectés au même réseau afin de :

- partager une connexion Internet ;
- accéder à un serveur ;
- partager des fichiers ;
- utiliser une imprimante réseau ;
- communiquer entre utilisateurs.

II. QU'EST-CE QU'UN PROTOCOLE RÉSEAU ?

Définition

Un **protocole réseau** est un ensemble de règles et de conventions qui permettent à deux ou plusieurs appareils de communiquer correctement sur un réseau.

Ces règles déterminent notamment :

- comment les données doivent être envoyées ;
- comment elles doivent être organisées ;
- comment elles sont reçues ;
- comment les erreurs sont détectées ;
- comment les appareils sont identifiés ;
- comment une connexion est établie et terminée.

On peut comparer un protocole réseau à une **langue commune**.

Par exemple, si deux personnes veulent communiquer, elles doivent comprendre la même langue. De la même manière, deux ordinateurs doivent utiliser des règles communes pour pouvoir communiquer.

III. POURQUOI LES PROTOCOLES RÉSEAU SONT-ILS NÉCESSAIRES ?

Sans protocoles, les appareils ne pourraient pas communiquer correctement.

Les protocoles permettent notamment :

1. L'identification

Ils permettent d'identifier les appareils sur un réseau.

Par exemple, l'adresse IP permet d'identifier une interface réseau dans un réseau IP.

2. Le transport des données

Ils permettent de déterminer comment les données doivent être transportées d'un appareil vers un autre.

3. La gestion des erreurs

Certains protocoles permettent de détecter les erreurs et, dans certains cas, de demander une retransmission des données.

4. L'organisation des données

Les informations sont divisées et organisées sous forme de paquets ou de segments afin de pouvoir être transportées sur le réseau.

5. L'établissement de la communication

Certains protocoles définissent comment une communication commence, se déroule et se termine.

IV. LES DIFFÉRENTS TYPES DE PROTOCOLES RÉSEAU

Il existe de nombreux protocoles réseau. Ils n'ont pas tous le même rôle.

Voici quelques-uns des plus importants :

Protocole	Rôle principal
IP	Adressage et acheminement des paquets
TCP	Transport fiable des données
UDP	Transport rapide sans garantie de livraison
HTTP	Communication avec les sites Web
HTTPS	Communication Web sécurisée
DNS	Traduction des noms de domaine en adresses IP
DHCP	Attribution automatique des paramètres IP
FTP	Transfert de fichiers
SSH	Administration distante sécurisée
SMTP	Envoi des courriers électroniques
ICMP	Messages de contrôle et diagnostic réseau
ARP	Correspondance entre IPv4 et adresse MAC sur un réseau local

V. LE MODÈLE OSI

Pour comprendre le fonctionnement des réseaux, on utilise notamment le **modèle OSI**.

Le modèle OSI divise les communications réseau en **7 couches**.

Les sept couches du modèle OSI

Couche 7 : Application

Elle correspond aux services directement utilisés par les applications.

Exemples :

- HTTP ;
- HTTPS ;
- FTP ;
- SMTP ;
- DNS.

Couche 6 : Présentation

Elle s'occupe notamment de la représentation et du format des données.

Elle peut intervenir dans :

- le chiffrement ;
- le déchiffrement ;
- la compression ;
- la conversion des formats.

Couche 5 : Session

Elle permet notamment d'établir, maintenir et terminer les sessions de communication.

Couche 4 : Transport

Elle assure le transport des données entre les applications.

Les principaux protocoles sont :

- TCP ;
- UDP.

Couche 3 : Réseau

Elle s'occupe notamment de l'adressage logique et du routage.

Le protocole principal est :

- IP.

Couche 2 : Liaison de données

Elle permet la communication sur un réseau local et utilise notamment les adresses MAC.

Les switches travaillent principalement à cette couche.

Couche 1 : Physique

Elle concerne la transmission physique des bits.

Exemples :

- câbles Ethernet ;
- fibres optiques ;
- signaux radio Wi-Fi.

VI. LE MODÈLE TCP/IP

Le modèle TCP/IP est particulièrement important car il correspond à l'architecture utilisée pour Internet.

Il est généralement présenté en **4 couches** :

Modèle TCP/IP	Exemples
Application	HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, FTP, SSH
Transport	TCP, UDP
Internet	IP, ICMP
Accès réseau	Ethernet, Wi-Fi

Le modèle TCP/IP est donc différent du modèle OSI, mais les deux modèles permettent de comprendre le fonctionnement des communications réseau.

VII. LE PROTOCOLE IP

1. Définition

IP signifie **Internet Protocol**.

Son rôle principal est de permettre l'adressage et l'acheminement des paquets à travers les réseaux.

Qu'est ce qu'un paquet?

Un paquet: c'est le découpage de l'information en milliers de petits morceaux qui voyagent indépendamment avant de se réassembler à la destination.

De quoi se compose un paquet?

L'en-tête (Header) : Contient les informations de contrôle essentielles, notamment :

- L'adresse IP de l'expéditeur (source).
- L'adresse IP du destinataire (destination).
- Le numéro du paquet (pour les réordonner à l'arrivée).
- Le protocole utilisé (ex. TCP, UDP).

Le corps / La charge utile (Payload) : Contient le fragment réel de vos données (un morceau d'image, de texte ou de vidéo).

Le pied (Footer) : Contient des données de vérification d'erreurs pour s'assurer que le paquet n'a pas été altéré ou corrompu durant le trajet.

Chaque appareil utilisant IP possède une adresse IP sur l'interface concernée.

Il existe principalement deux versions :

- IPv4 ;
- IPv6.

2. IPv4

IPv4 utilise des adresses de **32 bits**.

Forme générale d'une @ipv4

X:X:X:X

Exemple :

192.168.1.10

Chaque nombre peut aller de 0 à 255.

Exemple de réseau

Adresse IP :

192.168.1.10

Masque :

255.255.255.0

Dans ce cas, l'appareil appartient généralement au réseau :

192.168.1.0/24

3. IPv6

IPv6 a été développé notamment pour répondre à la limitation du nombre d'adresses disponibles avec IPv4.

IPv6 utilise des adresses de **128 bits**.

Forme générale d'une @ipv6

X:X:X:X:X:X:X:X

Exemple :

2001:db8:1234:5678::1

IPv6 permet donc un espace d'adressage extrêmement important.

IX. LE PROTOCOLE TCP

TCP (**T**ransmission **C**ontrol **P**rotocol) est un protocole de transport qui permet d'envoyer des données de façon fiable, ordonnée et sans perte entre deux ou plusieurs appareils.

Caractéristiques

- ✓ **Fiabilité** : TCP s'assure que les données sont reçues correctement.
- ✓ **Ordonné** : Les données sont numérotées afin de permettre leur remise dans le bon ordre.
- ✓ **Contrôle des erreurs** : Detecter et corriger les erreurs.
- ✓ **Retransmission** : Lorsqu'une donnée n'est pas reçue correctement, TCP peut demander ou effectuer sa retransmission.
- ✓ **Connexion établie** avant l'échange(3 étapes)

X. L'ÉTABLISSEMENT D'UNE CONNEXION TCP

TCP utilise notamment un mécanisme appelé **Three-Way Handshake**.

Il se déroule en trois étapes :

Étape 1 : SYN

Le client envoie un paquet **SYN** au serveur pour demander l'établissement d'une connexion.

Étape 2 : SYN-ACK

Le serveur répond avec **SYN-ACK** pour accepter la demande.

Étape 3 : ACK

Le client répond avec **ACK**.

La connexion TCP est alors établie.

On peut le représenter ainsi :

Client → SYN → Serveur

Client ← SYN-ACK ← Serveur

Client → ACK → Serveur

Après cette étape, les deux appareils peuvent échanger des données.

XI. LE PROTOCOLE UDP

UDP (User Datagram Protocol)

Contrairement à TCP, UDP est un protocole de transport plus simple et plus rapide que TCP. Il envoie les données **sans vérification** si elles sont bien arrivées. **Pas de connexion** établie

Caractéristiques:

- ✓ **Rapide** : moins d'étapes, donc plus rapide.
- ✓ **Léger** : moins d'informations ajoutées.
- ✓ **Pas de contrôle** : pas d'accusé de réception.
- ✓ **Moins fiables** : des données peuvent être perdues.

TCP et UDP

TCP	UDP
Fiable	Pas de garantie de livraison
Orienté connexion	Sans connexion
Contrôle et retransmission	Pas de retransmission TCP
Plus de mécanismes de contrôle	Plus léger
Adapté aux données nécessitant de la fiabilité	Adapté à certains usages sensibles au délai

XII. LES PORTS RÉSEAU

Un port est un numéro utilisé par les applications pour communiquer sur un appareil(ordinateur, serveur ...). Il permet de savoir à quelle application envoyer les données.

Quelques ports connus

Port	Protocole	Service	Utilisation
80	TCP	HTTP	Navigateur web(non sécurisé)
443	TCP	HTTPS	Navigateur web(sécurisé)
25	TCP	SMTP	Envoi d'emails
53	UDP/TCP	DNS	Résolution des noms de domaine
22	TCP	SSH	Accès distant sécurisé
21	TCP	FTP	Transfert de fichiers

Par exemple, lorsqu'un navigateur communique avec un serveur Web en HTTPS, le port **443** est généralement utilisé.

XIII. LE PROTOCOLE HTTP

HTTP (**HyperText Transfer Protocol**) est un protocole pour transférer les pages web sur internet. Il définit comment le navigateur(client) demande une ressources et comment le serveur y **répond**.

Par exemple :

Utilisateur → Navigateur → Serveur Web

Le navigateur envoie une requête HTTP et le serveur renvoie une réponse.

Methode	Rôle	Exemple
GET	Demande une ressource au serveur	GET/page.html
POST	Envoyer des données au serveur(ex formulaire)	POST/login
PUT	Mettre a jour une ressource existante	PUT/profil
DELETE	SUPPRIMER UNE RESSOURCE	DELETE/compte

IX. HTTPS

HTTPS (**HyperText Transfer Protocol Secure**) est la version sécurisée de HTTP. Il protège les données échangées entre le navigateurs et le serveur grâce au chiffrement(SSL/TLS). Donnant ainsi des **informations confidentielles** et intègres

C'est pourquoi les sites Web utilisant HTTPS commencent généralement par : https://

QU'EST CE QUE LE CERTIFICAT SSL/TLS?

C'est un document numérique, qui prouve que le serveur est bien celui qu'il prétend être. Il est délivré par une autorité de confiance

HTTPS VS HTTP

CRITÈRES	HTTP	HTTPS
Sécurisé	Non sécurisé(données en chair)	sécurisé(données chiffrées)
Port utilisé	80	443
URL	Hppt://exemple.com	Hppts://exemple.com
Icône du navigateur	Non sécurisé	sécurisé
Utilisation	Sites simples, tests	Site web, banques, emails

X. LE PROTOCOLE DNS

DNS (**Domain Name System**) est un système qui permet de traduire les noms de domaine en adresses IP.

Les utilisateurs préfèrent écrire :

www.exemple.com

plutôt qu'une adresse IP.

Le DNS permet donc de faire la correspondance entre un nom et une adresse IP.

Fonctionnement simplifié

Utilisateur

↓

Demande DNS : Quelle est l'adresse IP de www.exemple.com ?

↓

Serveur DNS

↓

Adresse IP

↓

Connexion au serveur

XI. LE PROTOCOLE DHCP

DHCP (**D**ynamic **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol) Il permet d'attribuer automatiquement des paramètres réseau aux appareils.

Il peut notamment fournir :

- une adresse IP ;
- un masque de sous-réseau ;
- une passerelle par défaut ;
- des serveurs DNS.

Exemple

Lorsqu'un ordinateur se connecte à un réseau Wi-Fi, il peut recevoir automatiquement :

IP : 192.168.1.20

Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 192.168.1.1

DNS : adresse du serveur DNS

Cela évite de configurer manuellement chaque ordinateur.

XVII. LE PROTOCOLE ARP

ARP (**A**ddress **R**esolution **P**rotocol) Dans un réseau IPv4 local, ARP permet notamment de trouver l'adresse MAC correspondant à une adresse IPv4.

Par exemple, un ordinateur connaît :

IP : 192.168.1.5

mais doit connaître l'adresse MAC correspondante pour envoyer **une trame** sur le réseau local.

Il utilise alors ARP. Par analogie l'ARP utilise @ip pour trouver l'@MAC

Qu'est ce qu'une trame

Une trame : est le bloc de données utilisé au niveau de la **Couche 2 (Liaison de données)** du modèle OSI.

Exemple : Si le **paquet** transporte les données d'un bout à l'autre d'Internet grâce aux adresses IP, la **trame** enveloppe ce paquet pour le transporter physiquement d'un équipement local à un autre (par exemple, de votre ordinateur à votre box Wi-Fi ou à un switch) grâce aux **adresses MAC**.

XVIII. LE PROTOCOLE ICMP

ICMP (**I**nternet **C**ontrol **M**essage **P**rotocol) Il est utilisé notamment pour transmettre des messages de contrôle et de diagnostic.

Un exemple très connu est la commande :

ping

Lorsqu'on utilise ping, l'appareil envoie des messages ICMP afin de vérifier si une destination est accessible et d'obtenir notamment une indication du temps de réponse.

```
Microsoft Windows [version 10.0.26200.8737]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\hp>ping google.com

Envoi d'une requête 'ping' sur google.com [216.58.204.174] avec 32 octets de données :
Réponse de 216.58.204.174 : octets=32 temps=43 ms TTL=116
Réponse de 216.58.204.174 : octets=32 temps=44 ms TTL=116
Réponse de 216.58.204.174 : octets=32 temps=52 ms TTL=116
Réponse de 216.58.204.174 : octets=32 temps=43 ms TTL=116

Statistiques Ping pour 216.58.204.174:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 43ms, Maximum = 52ms, Moyenne = 45ms

C:\Users\hp>
```

En-tête du système :
indique la version de Windows et les informations légales.

Commande tapée par l'utilisateur :
ici, on demande un ping vers google.com (pour tester la connexion).

Réponses du serveur :
chaque ligne confirme que des paquets sont bien arrivés et revenus. On voit aussi le temps de réponse (ms) et le TTL (durée de vie du paquet).

Statistiques récapitulatives :
résumé global du test : combien de paquets envoyés/reçus, perdus, et les temps minimaux, maximaux et moyens.

Prêt pour une nouvelle commande :
le système est à nouveau en attente d'une instruction.

Explication et utilité :
Cette commande < ping google.com > permet de vérifier si ton ordinateur peut communiquer avec le serveur de Google sur Internet. Le ping envoie 4 paquets de données et attend une réponse. Si on reçoit des réponses, cela signifie que la connexion fonctionne. Les statistiques montrent la qualité de la connexion (temps de réponse et perte de paquets). C'est un outil très utile pour diagnostiquer les problèmes de réseau (connexion lente, coupure, serveur inaccessible, etc.).

XIV. COMMENT LES DONNÉES CIRCULENT-ELLES ?

Prenons l'exemple d'une personne qui souhaite consulter un site Web.

Étape 1 : L'utilisateur saisit l'adresse du site

Exemple :

www.exemple.com

Étape 2 : Le DNS est utilisé

Le système cherche l'adresse IP correspondant au nom de domaine.

Étape 3 : Une connexion est établie

Selon le protocole utilisé, une connexion TCP peut être établie.

Étape 4 : HTTPS est utilisé

Le navigateur échange de manière sécurisée avec le serveur Web.

Étape 5 : Les données sont encapsulées

Les données de l'application sont transportées à travers différentes couches.

On peut simplifier ainsi :

Couche application (Données)

↓

Couche transport (Segment TCP)

↓

Couche réseau (Paquet IP)

↓

Couche liaison de données (Trame Ethernet/Wi-Fi)

↓

Transmission sur le réseau

À destination, le processus inverse permet de retrouver les données originales.

XV. L'ENCAPSULATION

L'encapsulation est un principe fondamental des réseaux.

Lorsqu'une application envoie des données, chaque couche ajoute ses propres informations de contrôle.

Par exemple :

Données de l'application

↓

TCP + données

↓

IP + TCP + données

↓

Ethernet + IP + TCP + données

Le destinataire effectue ensuite la **désencapsulation** pour retirer progressivement les informations ajoutées par les différentes couches.

XVI. LES ÉQUIPEMENTS RÉSEAU

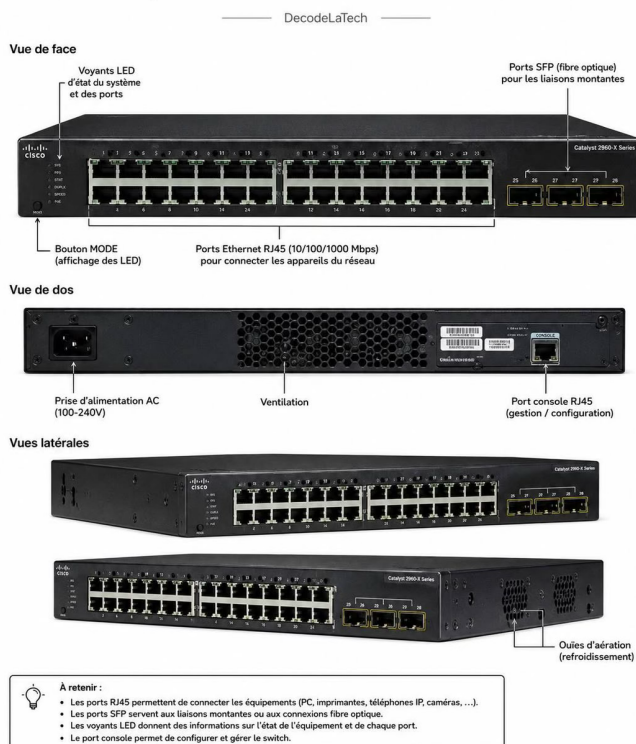
Les protocoles réseau fonctionnent avec différents équipements.

1. Le switch

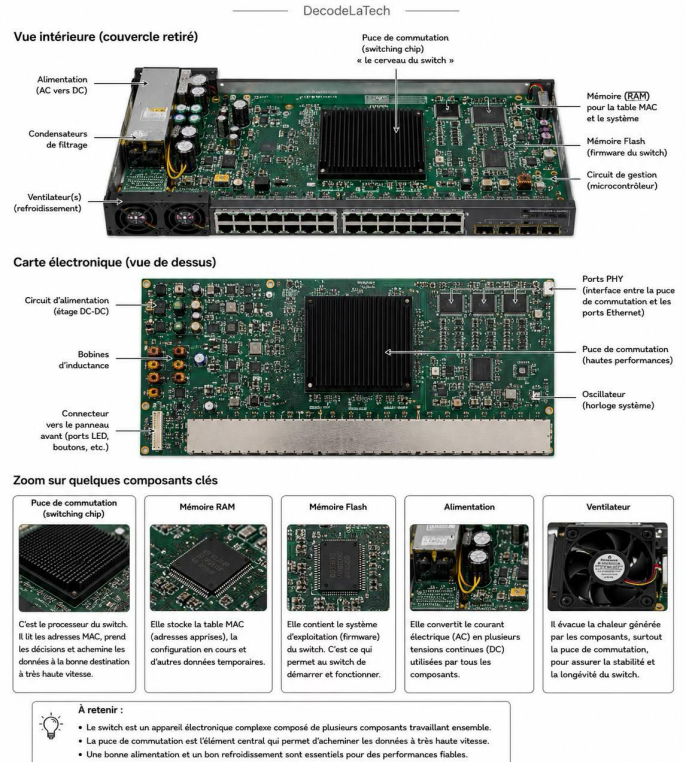
Le switch(commutateur) permet de connecter plusieurs appareils dans un réseau local.

Il utilise notamment les adresses MAC pour transmettre les trames vers le bon port.

À quoi ressemble un vrai switch



À l'intérieur d'un switch



2. Le routeur

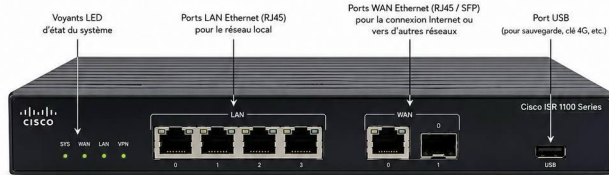
Le routeur est un équipement réseau qui permet de connecter plusieurs réseaux entre eux et de faire transiter les données d'un réseau à un autre.

Il utilise principalement les adresses IP et les informations de routage pour déterminer où envoyer les paquets.

À quoi ressemble un vrai routeur

DecodeLaTech

1. VUE DE FACE



2. VUE ARRIÈRE



3. VUES LATÉRALES



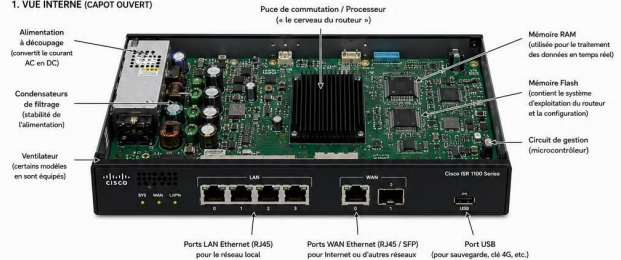
4. DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS CLÉS

Voyants LED Indiquent l'état du système, la connexion WAN, LAN, VPN et d'autres fonctions.	Ports LAN (RJ45) Permettent de connecter les appareils du réseau local (PC, imprimantes, switch, etc.).	Ports WAN (RJ45 / SFP) Utilisés pour se connecter à Internet ou à d'autres réseaux (distants, sites, partenaires).	Port USB Permet d'ajouter du stockage, une clé 4G/5G, ou de faire des sauvegardes.	Alimentation Alimente le routeur avec une tension secteur standard (AC).
--	---	--	--	--

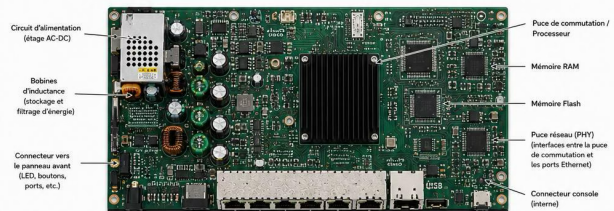
L'INTÉRIEUR D'UN ROUTEUR

DecodeLaTech

1. VUE INTERNE (CAPOT OUVERT)



2. CARTE MÈRE (VUE DE DESSUS)



3. ZOOM SUR QUELQUES COMPOSANTS CLÉS

Puce de commutation / Processeur C'est le cerveau du routeur. Il exécute le système d'exploitation, schématise les paquets et prend des décisions de routage à très haute vitesse.	Mémoire RAM Elle stocke temporairement les données et les tables de routage utilisées par le routeur en temps réel.	Mémoire Flash Elle contient le système d'exploitation (firmware) et la configuration du routeur. C'est ce qui permet au routeur de démarrer.	Puce réseau (PHY) Elle gère la communication électrique des ports Ethernet (signaux, vitesse, duplex, etc.) et transmet les données à la puce de commutation.	Alimentation à découpage Elle convertit le courant électrique de la prise secteur (AC) en courant continu (DC) et fournit l'énergie nécessaire à tous les composants.	Condensateurs de filtrage Ils stabilisent la tension électrique et éliminent les parasites pour protéger les composants sensibles.
--	---	--	---	---	--

- 4. À RETENIR**
- ✓ Le routeur est un appareil électronique complexe composé de plusieurs composants travaillant ensemble.
 - ✓ La puce de commutation (processeur) analyse les adresses IP et prend les décisions de routage.
 - ✓ La mémoire Flash contient le système et la configuration, tandis que la RAM est utilisée temporairement.
 - ✓ Une alimentation stable et un bon refroidissement sont essentiels pour des performances fiables.

DecodeLaTech

3. Le point d'accès Wi-Fi(technologie)

Le point d'accès permet aux appareils sans fil de se connecter au réseau.

LE POINT D'ACCÈS WI-FI

DÉFINITION

Un point d'accès Wi-Fi (Access Point) est un équipement réseau qui permet aux appareils sans fil de se connecter au réseau local grâce aux ondes radio (Wi-Fi).

SON RÔLE

- Fournir une connexion sans fil stable aux utilisateurs.
- Relier les appareils Wi-Fi au réseau local filaire.
- Étendre la couverture du réseau dans les zones où le câble ne peut pas arriver.

OÙ L'UTILISE-T-ON ?

Entreprises, Universités, Hôtels, Hôpitaux, Espaces publics.

COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?

1. Un appareil sans fil (Smartphone, Ordinateur portable, Tablette) émet un signal radio.

2. Le point d'accès Wi-Fi capte ce signal et le convertit en données envoyées au routeur via un câble Ethernet.

3. Le routeur dirige les données vers Internet.

À QUOI RESSEMBLE UN POINT D'ACCÈS ?

Vue de dessus, Vue de dessous, Vue de côté, Avec support de fixation.

PORTS ET INDICATEURS

Port LAN (RJ45) (pour connexion au réseau filaire), Port secondaire (pour connexion à un autre réseau), Routeur PoE (pour alimentation par câble).

EXEMPLES DE POINTS D'ACCÈS RÉELS

Ubiquiti UniFi U-Lite, TP-Link EAP245, Cisco Business 2404AC.

À RETENIR

- ✓ Le point d'accès ne remplace pas un routeur.
- ✓ Il permet simplement aux appareils sans fil d'accéder au réseau.
- ✓ Plusieurs points d'accès peuvent être déployés pour couvrir une grande surface.
- ✓ Il offre une meilleure mobilité et une connexion plus stable aux utilisateurs.

WiFi : GUIDE COMPLET

Normes 802.11 • Bandes • Composants clés

Un réseau local sans fil conforme aux normes IEEE 802.11

1. ÉVOLUTION DES NORMES WIFI

Norme	Bandes	Portée
WiFi 1	802.11b - 2.4 GHz	~ 100m
WiFi 2	802.11a - 5 GHz	~ 100m
WiFi 3	802.11g - 2.4 GHz	~ 100m
WiFi 4	802.11n - 2.4/5 GHz	~ 100m
WiFi 5	802.11ac - 5 GHz	~ 100m
WiFi 6 / 6E	802.11ax - 2.4/5/6 GHz	~ 100m
WiFi 7	802.11be - 2.4/5/6 GHz + 6 GHz	~ 100m

2. CHOISIR LA BONNE BANDE

Bandes	Avantages	Inconvénients
2.4 GHz	Portée maximale, meilleure pénétration.	Plus d'interférences.
5 GHz	Moins d'interférences, débit plus élevé.	Portée plus courte.
6 GHz	Spectre plus large, débit maximal.	Équipements compatibles requis.

3. COMPOSANTS CLÉS

Appareils utilisateurs, Carte WiFi / NIC, Point d'accès, Routeur, Répéteur, Antenne WiFi.

4. COMMENT LES DONNÉES CIRCULENT

Données → Réseau WiFi → Point d'accès → Réseau Ethernet / Internet.

5. TOPOLOGIES RÉSEAU

ÉTOILE: Contrôle centralisé, facile à dépanner, mais coûteux.
 BUS: Simple à dépanner, mais tous les appareils reçoivent les données.
 MESH: Couverture étendue, redondance, mais complexe à dépanner.

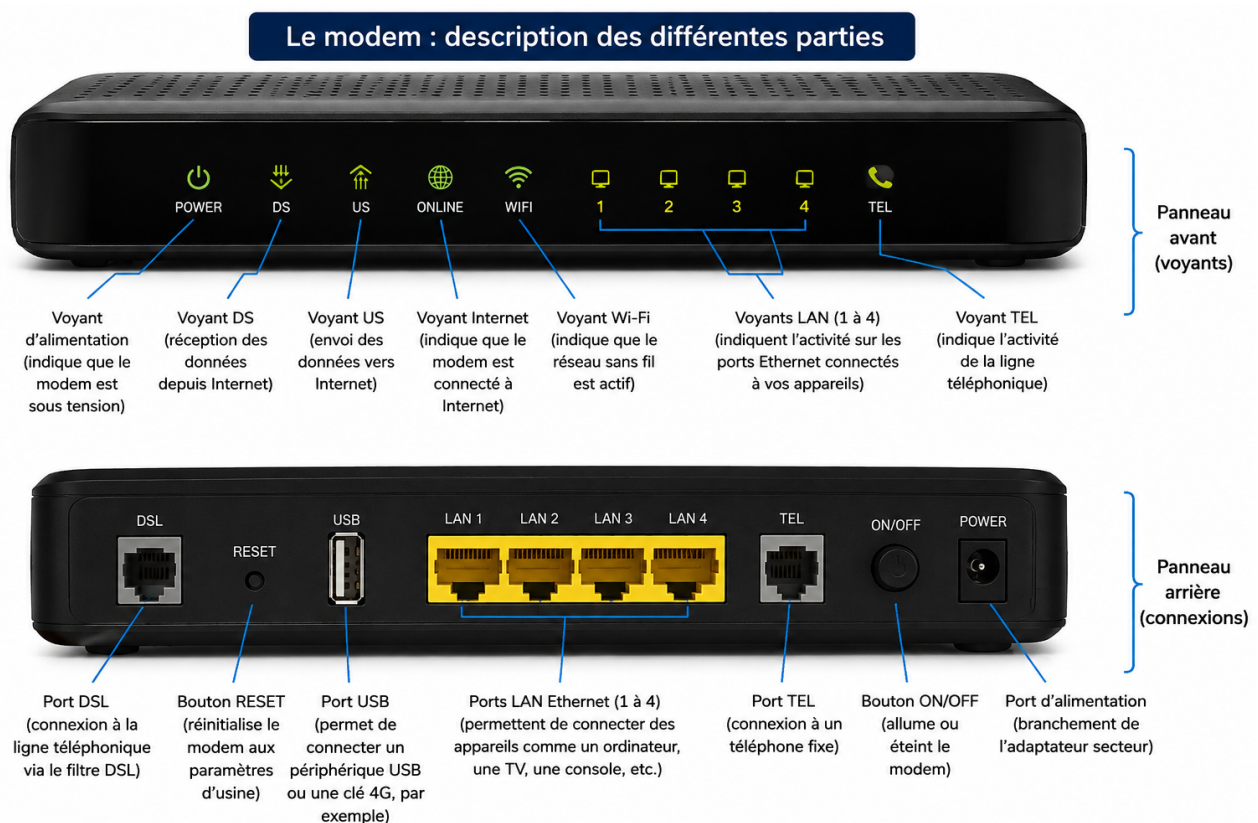
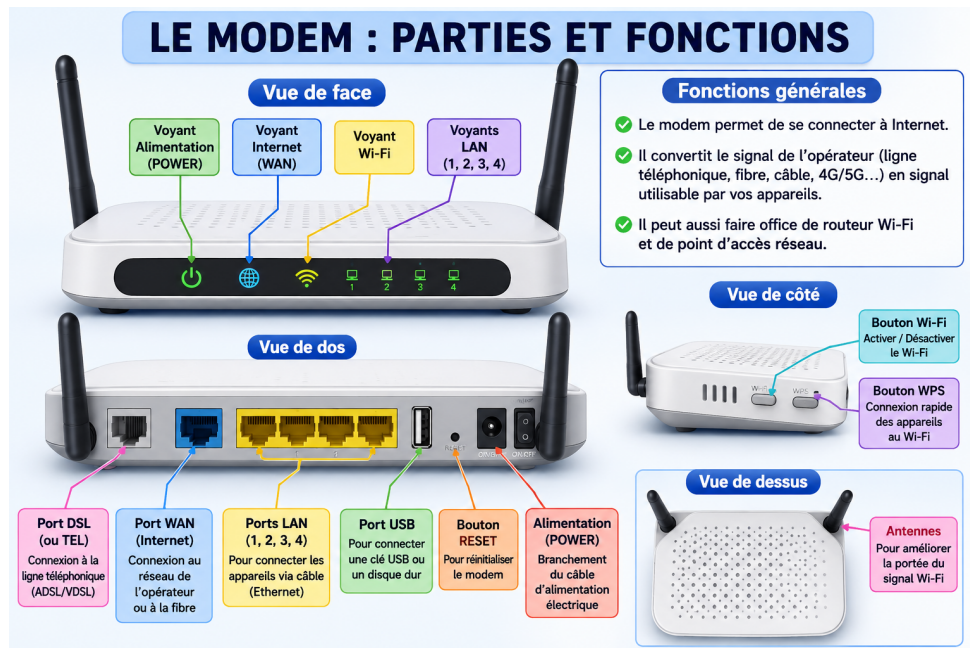
POUR UN WIFI PERFORMANT

Norme courante + Bande adaptée + Antenne appropriée + Placement optimal.

data-alliance
Wireless network gear

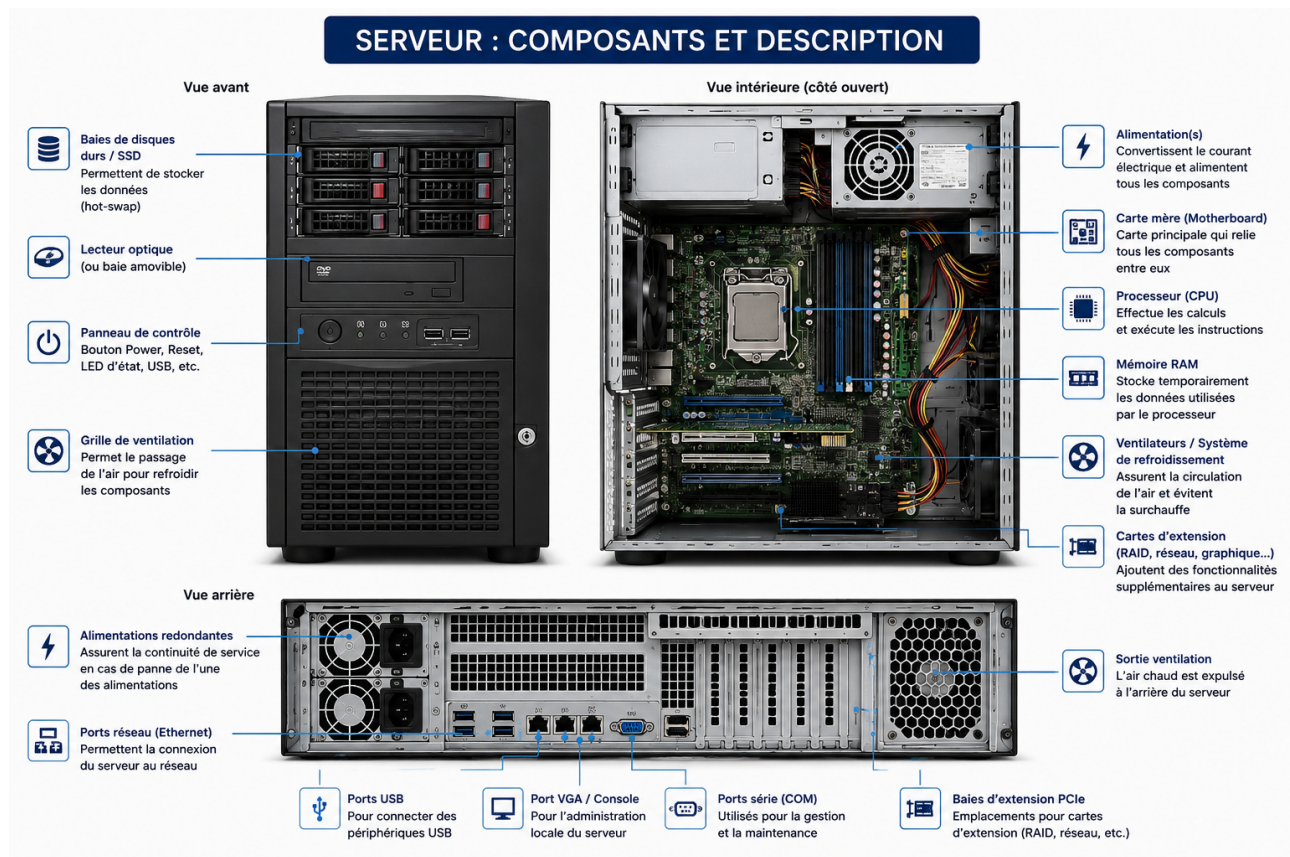
4. Le modem(équipements)

Un modem permet notamment d'assurer l'interface entre le réseau local et certains types de réseaux d'accès fournis par un opérateur.



5. Le serveur

Un serveur est un système qui fournit un service à d'autres systèmes appelés clients.



XVII. LE ROUTAGE

Le routage consiste à déterminer le chemin qu'un paquet doit suivre pour atteindre sa destination.

Lorsqu'un ordinateur veut communiquer avec une machine située sur un autre réseau, il envoie généralement le paquet à sa **passerelle par défaut**.

Le routeur analyse ensuite l'adresse IP de destination et consulte sa table de routage afin de déterminer où envoyer le paquet.

Exemple

Ordinateur :

192.168.1.10

Destination :

8.8.8.8

L'ordinateur constate que la destination n'est pas sur son réseau local.

Il envoie donc le paquet vers sa passerelle, par exemple :

192.168.1.1

Le routeur se charge ensuite de l'acheminement.

XVIII. ADRESSE IP ET ADRESSE MAC

Il est important de ne pas confondre les deux.

Adresse IP

Elle est utilisée notamment pour l'identification logique et le routage.

Exemple :

192.168.1.10

Adresse MAC

Elle identifie une interface réseau au niveau de la liaison de données.

Exemple :

00:1A:2B:3C:4D:5E

Différence

On peut simplifier en disant :

IP = identification logique et routage

MAC = identification au niveau du réseau local

XIX. PROTOCOLES DE SÉCURITÉ

Les réseaux doivent également protéger les données et les communications.

Plusieurs mécanismes et protocoles sont utilisés.

HTTPS

Protège les communications Web grâce au chiffrement TLS.

SSH

Permet notamment d'administrer un ordinateur ou un serveur à distance de manière sécurisée.

TLS

Permet de sécuriser différentes communications réseau grâce au chiffrement, à l'authentification et à l'intégrité des échanges.

VPN

Un VPN crée généralement un tunnel sécurisé entre un appareil et un réseau ou un service distant.

Pare-feu

Un pare-feu est un dispositif matériel ou logiciel qui filtre les communications réseau afin de protéger un ordinateur ou un réseau contre les accès non autorisés et certaines attaques.

XX. LES AVANTAGES DES PROTOCOLES RÉSEAU

Les protocoles réseau présentent plusieurs avantages :

1. Ils permettent aux appareils de communiquer.
2. Ils facilitent l'interconnexion de réseaux différents.
3. Ils organisent les échanges de données.
4. Ils permettent de détecter certaines erreurs.
5. Ils facilitent l'acheminement des informations.
6. Ils permettent de standardiser les communications.
7. Certains assurent la sécurité des échanges.
8. Ils permettent le fonctionnement d'Internet.

XXI. LES LIMITES ET PROBLÈMES POSSIBLES

Même avec des protocoles, les réseaux peuvent rencontrer différents problèmes.

1. Perte de paquets

Certains paquets peuvent ne pas atteindre leur destination.

2. Latence

Les données peuvent mettre un certain temps à atteindre leur destination.

3. Congestion

Un réseau peut être surchargé lorsque trop de données circulent.

4. Erreurs de configuration

Une mauvaise adresse IP, un mauvais masque ou une mauvaise passerelle peuvent empêcher la communication.

5. Attaques informatiques

Les réseaux peuvent être victimes :

- d'écoute ;
- d'usurpation ;
- de déni de service ;
- d'interception ;
- de différentes attaques contre les services réseau.

C'est pourquoi la sécurité réseau est indispensable.

XXII. TCP/IP : POURQUOI EST-IL SI IMPORTANT ?

TCP/IP constitue l'une des bases essentielles des réseaux modernes et d'Internet.

Il permet à des appareils très différents de communiquer en utilisant des règles communes.

Un ordinateur situé en Côte d'Ivoire peut ainsi communiquer avec un serveur situé en Europe, en Amérique ou en Asie.

TCP/IP permet donc :

- l'interconnexion des réseaux ;
- l'adressage des appareils ;
- le transport des données ;
- le routage ;
- la communication entre applications.

CONCLUSION

Les protocoles réseau sont indispensables au fonctionnement des réseaux informatiques modernes.

Ils définissent les règles permettant aux différents appareils de communiquer, d'échanger des données et d'interagir malgré leurs différences matérielles et logicielles.

Parmi ces protocoles, TCP/IP occupe une place fondamentale. IP permet notamment l'adressage et l'acheminement des paquets, tandis que TCP assure un transport fiable des données. D'autres

protocoles comme DNS, DHCP, HTTP, HTTPS, UDP, SSH et ICMP remplissent également des fonctions essentielles.

Le fonctionnement d'Internet repose donc sur la coopération de nombreux protocoles et équipements.

En définitive, lorsqu'un utilisateur navigue sur Internet, envoie un message ou télécharge un fichier, une multitude de protocoles travaillent simultanément pour que les informations puissent être transmises rapidement et correctement.

PETIT GLOSSAIRE

Protocole : ensemble de règles permettant la communication.

Réseau : ensemble d'appareils interconnectés.

Paquet : unité de données utilisée au niveau IP.

Segment : unité de données associée à TCP.

Adresse IP : adresse logique utilisée dans un réseau IP.

Adresse MAC : adresse utilisée au niveau de la liaison de données.

Port : numéro permettant notamment d'identifier un service ou une application.

Routeur : équipement qui interconnecte des réseaux et achemine les paquets.

Switch : équipement qui connecte des appareils dans un réseau local.

Serveur : système fournissant un service à des clients.

Client : système qui utilise un service fourni par un serveur.

DNS : système de résolution des noms de domaine.

DHCP : protocole d'attribution automatique des paramètres réseau.

TCP : protocole de transport fiable.

UDP : protocole de transport léger sans les garanties de livraison de TCP.

IP : protocole d'adressage et d'acheminement des paquets.

HTTP : protocole de communication Web.

HTTPS : version sécurisée de HTTP utilisant TLS.

ICMP : protocole utilisé notamment pour des messages de contrôle et de diagnostic.

DÉMONSTRATION PRATIQUE

Pour rendre l'exposé beaucoup plus intéressant, vous pouvez faire une petite démonstration en direct.

Sur un ordinateur Windows :

`ipconfig`

Cette commande permet d'afficher les paramètres réseau.

Puis :

`ping 8.8.8.8`

Cela permet de tester la connectivité vers une adresse IP.

Vous pouvez également utiliser :

`nslookup google.com`

pour montrer le fonctionnement de la résolution DNS.

Et :

`tracert google.com`

pour montrer le chemin emprunté par les paquets à travers différents routeurs.

Sur macOS ou Linux, les commandes peuvent être adaptées, par exemple :

`ifconfig`

ou :

`ip addr`

et :

`traceroute google.com`

Cette démonstration permet de passer de la théorie à la pratique et montre concrètement que les protocoles réseau ne sont pas seulement des notions théoriques.